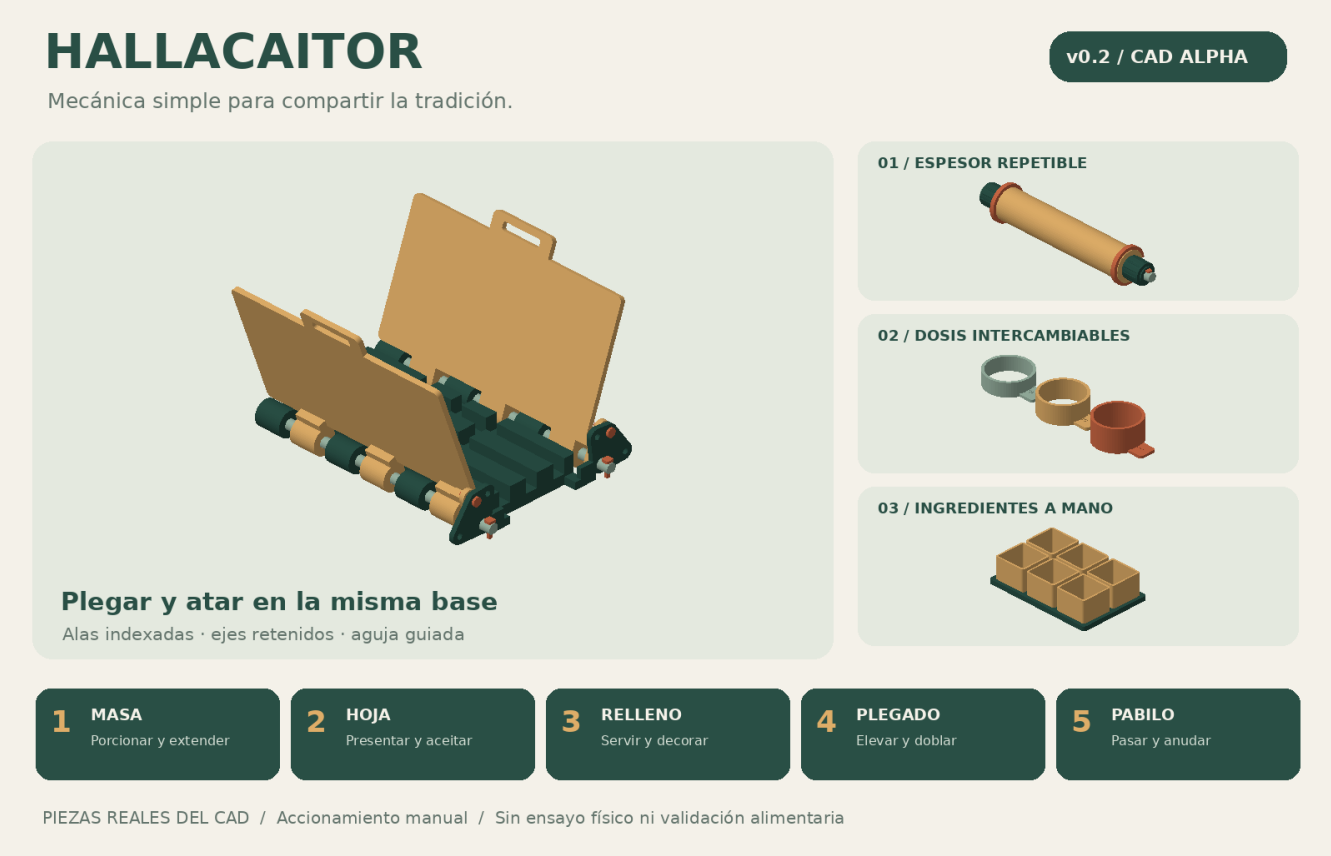
Hallacas, con una mesa mejor preparada.

Estación manual, mecánica y con todas sus piezas permanentes imprimibles. CAD editable, útiles desmontables y un proceso de prueba por etapas.



Prototipo CAD alpha, sin ensayo físico ni validación alimentaria. Toda prestación práctica queda por comprobar. No se promete un rendimiento ni un número de hallacas por hora.

Comida, hojas, cuerda y barreras alimentarias son consumibles externos. No cocina, recorta ni anuda automáticamente.
Fuente y actualizaciones: github.com/ariel-rajmaliuk/hallacaitor · MIT · Copyright (c) 2026 Ariel

Fabricar poco. Comprobar primero.

El kit mínimo prueba el plegado, las posiciones de las alas y el paso del pabilo. No hace falta imprimir toda la estación para descubrir un problema de encaje o de hoja.

SKU	Pieza	Cant.
H01	Base de plegado y atado	1
H02N / H02S	Ala norte y ala sur; una de cada archivo	2
H03	Eje de bisagra	2
H04	Chaveta; dos instaladas y una de repuesto	3
H05	Pasador de posición	2
T01 / T03	Aguja roma y pala de extremos	2
C01 / C02	Cupones de diámetros y chavetas	2

Total: 14 piezas. Referencia de impresora: 220 x 220 x 250 mm. Material estructural inicial PETG. Boquilla 0,4 mm, capa 0,2 mm, cuatro perímetros y relleno 20-30% como punto de partida; no son parámetros físicamente validados.

1. Calibrar

Las columnas del cupón de diámetros tienen holguras de 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm; filas para ejes de 4 / 8 / 12 mm. Probar un segmento corto de cada eje. El cupón de chavetas tiene tres huecos: 2,8x3,4 / 2,9x3,5 / 3,0x3,6 mm. No forzar el encaje.

2. Respetar orientaciones

Alas con la cara amplia sobre cama, como en STL. Ejes tumbados sobre su cara plana; el del rodillo ya va en diagonal. Chavetas con brim pequeño. El cuerpo del rodillo es vertical de 200 mm. Revisar soportes locales bajo orejas y en agujeros. La tapa opcional se invierte en el laminador.

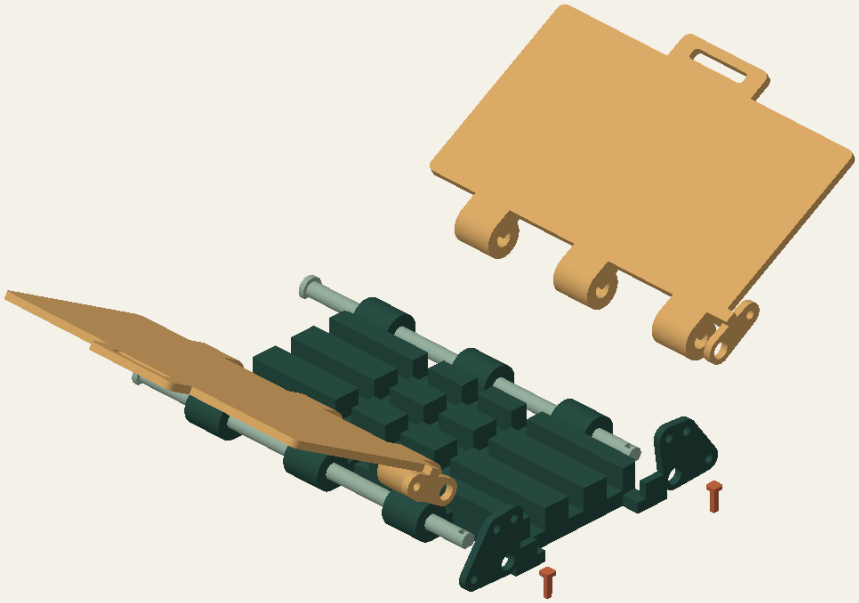
3. Probar sin comida

Primero movimiento en vacío y paquetes de papel; después hojas reales sin alimento. Una pieza que encaja a golpes o que se agrieta no pasa la prueba. El siguiente paso depende del resultado físico, no del aspecto del render.

Dos alas de distinta mano

Despiece del módulo central

Dos alas de distinta mano. No imprimir dos copias del mismo STL.



H01
Base común

H02N / H02S
Ala norte / sur

H03 × 2
Ejes de bisagra

H04 × 2
Chavetas instaladas

H05 × 2
Pines de posición

Los desplazamientos separan las piezas para verlas; no son distancias de montaje.

1. Apoyar la base con canales arriba y orejas a la derecha. Colocar H02N y H02S en sus lados: los brazos de índice deben quedar junto a las orejas, en el mismo extremo derecho.

2. Alternar los nudillos e introducir un eje desde la izquierda. La cabeza retiene un extremo; una chaveta transversal en la punta retiene el otro. Comprobar la chaveta antes de usar y después de varios ciclos.

3. Sostener el asa, alinear una posición y colocar el pasador corto desde la derecha. Quitar el pasador antes de mover el ala. Reinsertarlo para liberar una mano. No forzar la coincidencia de agujeros ni pasar de 100°.

0°: presentación abierta. 70°: toma de hoja. 100°: acercamiento asistido. El doblez central sigue siendo manual; las alas no necesitan tocarse. Dedos fuera de bisagras y pasos de retención.

Rodillo retenido y tabla plana

El eje pasante captura ambos mangos, el cuerpo y la arandela. Una chaveta evita que las piezas se salgan axialmente. Los aros abiertos se montan en ranuras y se cambian por pares iguales.



Eje 264 mm; cuerpo 200 mm; ancho útil 186 mm. Esquema longitudinal.

Orden de montaje

Cabeza de eje → mango → cuerpo con dos aros → segundo mango → arandela → chaveta. El cuerpo debe girar sin atascar mientras se sostienen los mangos. Los aros parten de 0,2 mm de interferencia diametral en sus asientos; la flexión del aro abierto debe comprobarse en material real.

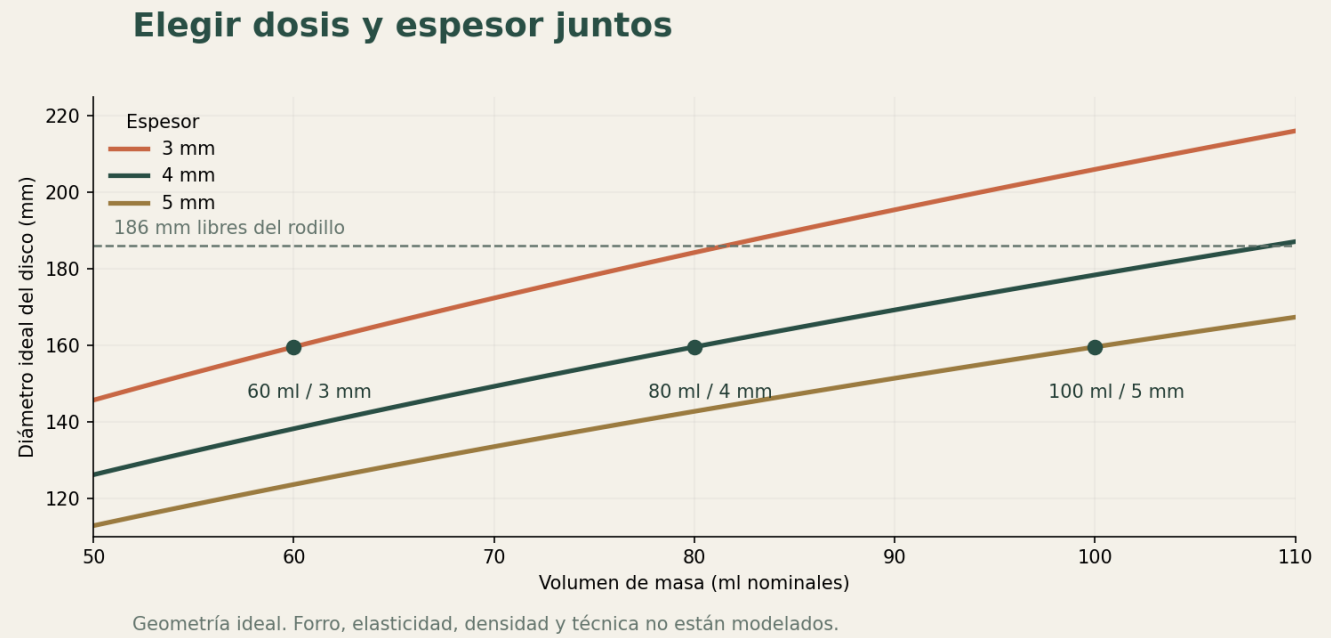
Tabla de 360 x 360 mm

Montar cuatro baldosas de 180 mm directamente en la mesa y ocho llaves mariposa por arriba de las juntas interiores. No hay pies ni tornillos. Las llaves sujetan en el plano y quedan 0,2 mm por debajo de la cara de trabajo, pero no retienen contra levantamiento: desarmar o transportar sosteniendo todo desde abajo.

Sobre la hoja

Masa sobre la hoja aceitada y barrera alimentaria por encima. Los dos aros deben rodar sobre una superficie de referencia equivalente: arrugas o un aro fuera de la hoja cambian el resultado. Medir espesor real; el número del aro no lo garantiza por sí solo.

Volumen y espesor van juntos



Geometría ideal. Forro, elasticidad, densidad y técnica no están modelados.

Masa nominal	Espesor	Disco ideal
60 ml	3 mm	159,6 mm
80 ml - partida	4 mm	159,6 mm
100 ml	5 mm	159,6 mm
100 ml - disco mayor	4 mm	178,4 mm

Los aros de masa tienen diámetro interior de 60 mm. Alturas útiles: 21,22 / 28,29 / 35,37 mm. Los vasos de guiso tienen diámetro interior de 50 mm y volumen nominal de 40 o 60 ml. El forro resta capacidad y las arrugas afectan el enrasado. No equivalen a gramos fijos.

No combinar 100 ml con 3 mm: el disco ideal de 206 mm no cabe entre los aros. No compensar presionando más fuerte ni dejando que la masa se monte sobre los topes.

Fórmula: D = sqrt(4000 x V / (pi x t)). Geometría ideal, con V en ml y t/D en mm. Densidad, elasticidad y adherencia no están modeladas.

La hoja manda

Preparar por tandas

Tener masa, guiso, adornos, hojas limpias/flexibles/recortadas, refuerzos, fajas y tramos de pabilo. La receta y el tratamiento de hoja no se automatizan.

Mantener la barrera

Amasar en bolsa cerrada resistente; forrar medidas y recipientes cubriendo también el borde; cubrir el empujador. En el extendido se usa una barrera superior; durante el plegado separa la hoja íntegra. Un filamento PETG no certifica el útil.

Presentar y rellenar

La hoja inicial sugerida es de 350 x 350 mm para un paquete cercano a 140 x 80 x 35 mm. Aceptar que quizá necesite más margen. Servir a mano y dejar masa libre alrededor del guiso.

Elevar y tomar los bordes

Fijar un ala a 70°, tomar la hoja y repetir del otro lado. Si ayuda, pasar a 100°. Retirar los bordes de la hoja del apoyo de las alas y juntarlos con las manos; no tirar contra una hoja pegada.

Cerrar y reforzar

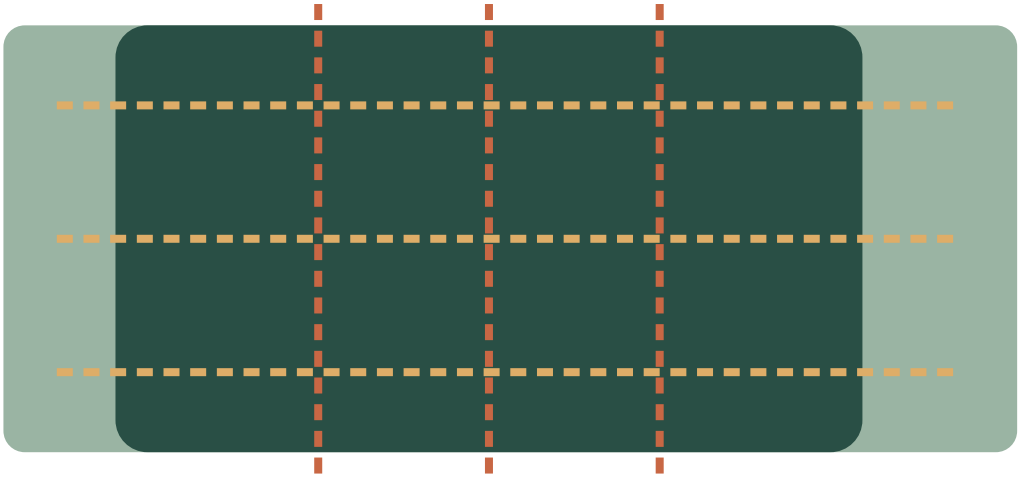
Hacer el doblez central, acomodar extremos con la pala por fuera y poner hoja de refuerzo/faja. Si no alcanza la hoja, usar otra mayor o reducir carga. No comprimir para ocultar una rotura.

Cuidar preparación y limpieza

No colocar impresiones en cocción, caldo/guiso calientes o lavavajillas. Las tapas no son herméticas ni sirven para conservación. Control térmico y cocción van fuera. Si falla una barrera, detener el ensayo alimentario.

La combinación de barreras, hoja y limpieza necesita validación en las condiciones de uso reales. Sin barreras viables, usar solamente simulantes no destinados a consumo. Fuentes y alcance en docs/food-contact.md.

Seis vueltas, un tramo, nudo manual



Líneas discontinuas: rutas inferiores. Los retornos se hacen por arriba y fuera del paquete.

1. Reservar una cola corta para el nudo y enhebrar el extremo largo en la aguja roma. Pasar por debajo a y=-25, regresar por arriba y continuar con y=0 e y=25.

2. Sin cortar, cambiar de eje y repetir por x=59,91,123. Cada pasada inferior debe volver por arriba: son tres vueltas por dirección, no seis cuerdas separadas.

3. Acomodar los cambios de canal por fuera, mantener libres las intersecciones, quitar aguja y tensar sin cortar la hoja. Si se traba, levantar y recolocar; nunca punzar.

4. Hacer dos medios nudos de sentido opuesto para formar nudo llano. Levantar el paquete: la cuerda sale por arriba de los canales. Si rodeó una bisagra o la base, desatar y rehacer.

Longitud inicial

Para 140 x 80 x 35 mm y tres vueltas por eje: 2.040 mm incluyendo 300 mm de reserva. Empezar con unos 2,2 m y ajustar desde el sobrante. El medidor da 397,7 mm por vuelta ideal: cinco vueltas son unos 1.989 mm; agregar unos 211 mm con la regla. No hay cuchilla.

Comparar tiempos con el atado habitual. Si la aguja agrega trabajo, usar solo el medidor y atar de forma tradicional. La rapidez todavía no está demostrada.

CAD no es una prueba de cocina

Comprobado digitalmente	Falta comprobar físicamente
Exportación de 32 tipos de STL, un componente y volumen positivo por pieza	Calidad de impresión, encaje, deformación, desgaste y retención
Envolventes orientadas compatibles con cama de referencia	Brim, purga y particularidades de cada impresora
Muestras de base/ala y ala/ala a 0,10,30,50,70,90,100 grados	Recorrido real, flexión y posiciones independientes
Pasos de aguja sin plástico en su ruta; interferencia de aros medida	Hoja, cuerdas, fricción y posible atasco en cruces
Restricciones de tamaño y fórmulas de dosis/pabilo	Consistencia de masa, sellado, pérdidas en cocción y tiempos

El ajuste de los aros tiene una pequeña intersección intencional en CAD por su interferencia diametral de 0,2 mm. El control limita su volumen; no simula elasticidad ni afirma que el aro ya se pueda montar en una impresión real.

Plan mínimo

A. Cupones y segmentos cortos: giro y entrada sin golpe.

B. Veinte ciclos sin carga: no debe salir una chaveta ni aparecer roce creciente.

C. Diez paquetes simulados: seis vueltas y liberación sin capturar la base.

D. Diez hojas sin comida: observar roturas y margen de cierre.

E. Diez porciones con barrera: peso, diámetro y espesor medidos.

F. Diez hallacas de prueba: registrar fugas después de cocinar fuera de la estación.

G. Diez armados habituales frente a diez asistidos, misma persona y condiciones.

La planilla examples/bench_log.csv está vacía: no hay resultados físicos inventados. Cada archivo de validación identifica la fuente y las piezas con hashes. No se hizo FEA ni se establece una carga segura o una productividad garantizada.

Tres kits, una fuente

SKU	Nombre de archivo (sin .stl)	Mín.	Est.	Todo
H01	fold_base	1	1	1
H02N	fold_wing_north	1	1	1
H02S	fold_wing_south	1	1	1
H03	hinge_axle	2	2	2
H04	lock_key	3	3	5
H05	index_pin	2	2	2
R01	roller_body	0	1	1
R02	roller_axle	0	1	1
R03	roller_grip	0	2	2
R04	roller_washer	0	1	1
R05A	ring_3mm	0	0	2
R05B	ring_4mm	0	2	2
R05C	ring_5mm	0	0	2
B01	board_tile	0	4	4
B02	board_key	0	8	8
D01A	dose_60ml	0	0	1
D01B	dose_80ml	0	1	1
D01C	dose_100ml	0	0	1
D02	dose_plunger	0	1	1
G01A	guiso_40ml	0	0	1
G01B	guiso_60ml	0	1	1
O01	ingredient_caddy	0	1	1
O02	ingredient_cup	0	6	6
O03	ingredient_lid	0	0	6
M01	knead_tray	0	0	1
T01	thread_needle	1	1	1
T02	cord_gauge	0	1	1
T03	end_paddle	1	1	1
T04	cord_cleat	0	0	1
C01	fit_coupon	1	1	1
C02	key_coupon	1	1	1
C03	rule	0	1	1

14 piezas mínimo / 45 estándar / 62 completo. Incluye repuestos de chaveta según kit. Dimensiones y orientaciones detalladas en docs/bom.md y docs/bom.csv; el manifiesto config/parts.json es la fuente de cantidades.

Abierto para aprender y mejorar

Archivos del proyecto bajo MIT. Podés copiar, modificar, compartir y comercializar conservando los avisos. Las referencias enlazadas mantienen sus propios derechos; no se redistribuyen recetas ni diseños ajenos.

R1 / GOYA - Hallacas venezolanas

Proceso tradicional de armado y cierre; no respalda medidas ni rendimiento de la máquina.

R2 / Prusa - Food safe FDM printing

Superficies por capas, aditivos y limitaciones del contacto alimentario.

R3 / Prusa - PETG

Uso estructural y limitaciones de piezas impresas; no certifica este prototipo.

R4 / Prusa - Modeling with 3D printing in mind

Orientación, puentes y soportes.

R5 / USDA - Keep Your Traditions Safe at Your Next Tamalada

Higiene y control térmico durante la preparación, también menciona hallacas.

R6 / OpenSCAD - Documentation

Modelo paramétrico y exportación. Los cálculos de cilindros, discos y cuerda son propios de geometría elemental.

Qué sigue

Primero imprimir y medir el kit mínimo. Después ajustar el manejo de hojas y el paso del pabilo. El README, los STL, planos y scripts deben cambiar juntos cuando cambie la geometría. No mezclar piezas de v0.1 y v0.2.

Consulta de fuentes: 25/10/2026. Guía completa de atribución: docs/references.md. Registrar datos y fotos de ensayos, incluidos fallos, mediante las plantillas de incidencias del repositorio.